

Nivel 1

Ejercicio 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Para el desarrollo de este sprint, trabajaremos con la base de datos “Transactions”, el cual está compuesto por las tablas “transaction” y “company”. El esquema de la base de datos es el siguiente:

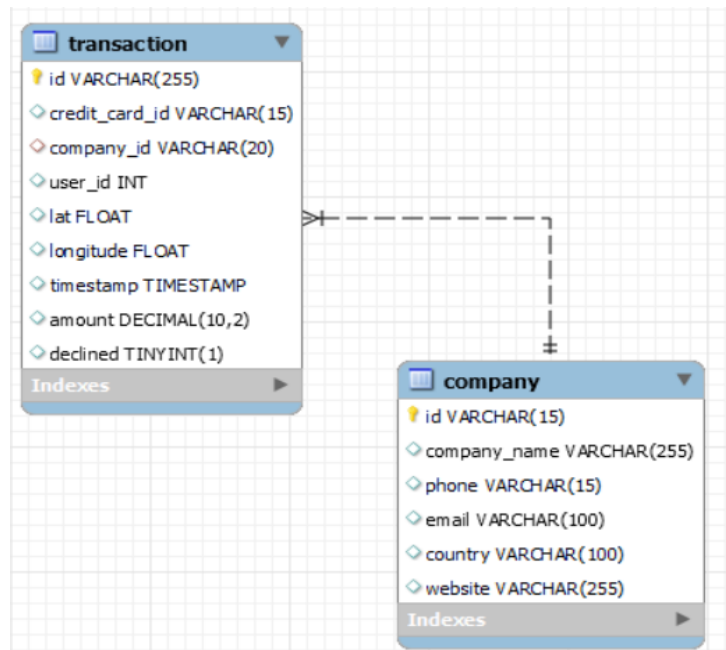


Tabla “transaction”:

- id (varchar) PK: Clave primaria que almacena el identificador único de la transacción.
- credit_card_id (varchar): Identificador de la tarjeta de crédito utilizada para la transacción.
- company_id (varchar) FK: Clave foránea que indica el identificador de la compañía que realizó la transacción.
- user_id (int) FK: Clave foránea que enlaza con la tabla “users”, indicando el usuario que realizó la transacción.
- lat (float): Latitud de la ubicación desde donde se realizó la transacción.
- longitude (float): Longitud complementaria que indica la ubicación precisa de la transacción.
- timestamp (timestamp): Fecha y hora en que se realizó la transacción.
- amount (decimal): Monto de la transacción.
- declined (tinyint): Indica si la transacción fue declinada (1 para declinada, 0 para exitosa). Podría considerarse usar el tipo de dato booleano para mayor claridad.

Tabla “company”:

- Id (varchar) PK: Clave primaria que almacena del identificador único de cada empresa.
- company_name (varchar): nombre de la empresa asociada al identificador.
- Phone (varchar): número de teléfono de la empresa.

- Email (varchar): email de la empresa.
- Country (varchar): País en donde se ubica la empresa.
- Website (varchar): sitio web de la empresa.

Tipo de modelo: Este es un modelo de datos relacional, en el cual la tabla llamada “transaction” almacena toda la información de identificación de cada transacción, y la tabla company almacena los datos de las compañías que realizan esas transacciones.

Relación: Se relacionan entre ellas mediante la columna id de la tabla company, la cual es su PK o clave primaria, con la columna company_id de la tabla transacción la cual actúa aquí como FK o clave foránea.

Cardinalidad: La tabla company se relaciona con la tabla transaction en una relación de 1:N.

Ejercicio 2.1

- Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
- Llistat dels països que estan fent compres.

```
23 • USE transactions;
24
25 • SELECT DISTINCT c.country AS "Países desde donde se realizan compras"
26 FROM company c
27 JOIN transaction t
28 ON c.id = t.company_id
29 WHERE t.declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Países desde donde se realizan compras
Germany
Australia
United States
New Zealand
..

result 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:07:48	USE transactions	0 row(s) affected
2	11:07:48	SELECT DISTINCT c.country AS "Países desde donde se r...	15 row(s) returned

Ejercicio 2.2

- Des de quants països es realitzen les compres.

```
36 • SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS "Numero de paises desde donde se realizan compras"
37 FROM company c
38 JOIN transaction t
39 ON c.id = t.company_id
40 WHERE t.declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Numero de paises desde donde se realizan compras
15

result 2 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Dura
1	11:09:25	SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS "Numero de pai...	1 row(s) returned	0.001

Ejercicio 2.3

- Identifica la compañía amb la mitjana més gran de vendes.

```

47 • SELECT c.company_name AS "Compañia con mayor media", ROUND(AVG(t.amount),2) AS Media
48 FROM company c
49 JOIN transaction t
50 ON c.id = t.company_id
51 WHERE t.declined = 0
52 GROUP BY c.company_name
53 ORDER BY Media DESC
54 LIMIT 1;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Compañia con mayor media	Media
Eget Ipsum Ltd	481.86

result 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	t
1	11:10:49	SELECT c.company_name AS "Compañia con mayor medi...	1 row(s) returned	0

☒ En el caso de los ejercicios 2.1, 2.2 y 2.3 he utilizado el 'declined=0' para filtrar por aquellas transacciones que han sido efectivas, esto, debido a que en los enunciados de los ejercicios se habla de compras/ventas, y por ello entiendo que las compras y ventas son aquellas transacciones que no han sido declinadas.

Ejercicio 3.1

- Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):
- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

- Hice una subconsulta, relacionando las tablas por el company_id de transaction con id de company, filtrando por el país "Germany" en el WHERE.

```

61 • SELECT *
62 FROM transaction
63 WHERE company_id IN (SELECT id
64 FROM company
65 WHERE country = 'Germany');
66

```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: |

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A05DD	CcU-2938	b-2222	275	83.7839	-178.86	2021-07-07 17:43:16	293.57	0
EA2C3281-C9C1-A387-44F8-729FB4B51C76	CcU-2938	b-2222	275	20.2004	-116.84	2021-05-09 10:25:08	119.36	1
0DD2E608-5C9E-D1B3-4999-B99F43AD735A	CcU-2959	b-2234	275	9.68811	130.282	2021-04-17 05:30:17	252.47	1
AB069F53-965E-A2A8-CE06-CA8C4FD92501	CcU-2959	b-2234	275	1.64819	-158.007	2021-04-15 13:37:18	60.99	0
0466A42E-47CF-8D24-FD01-C0B689713128	CcU-4219	b-2302	170	-43.9695	-117.525	2021-07-26 07:29:18	49.53	0

transaction 102 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:01:07	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE country = 'Germany') LIM...	118 row(s) returned

Ejercicio 3.2

- Lista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```
72 • SELECT DISTINCT company_name AS "Compañías sobre la media"
73     FROM company
74     WHERE id IN (SELECT company_id
75                  FROM transaction
76                  WHERE amount >= (SELECT AVG(amount) FROM transaction));
--
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Compañías sobre la media
Ac Fermentum Incorporated
Magna A Neque Industries
Fusce Corp.
Ante Iaculis Nec Foundation
Donec Ltd

company 103 x

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:25:34	SELECT DISTINCT company_name AS "Compañías sobre la media" FROM company WHERE id IN (SELECT compa...	70 row(s) returned

- Hice el SELECT DISTINCT para ver los valores únicos de company_name que cumplan con el filtro del WHERE.
- Usé una subconsulta en el WHERE para filtrar por las transacciones mayores a la media.

Ejercicio 3.3:

- Eliminaron del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

- Seleccioné nombres únicos de empresas en la tabla company.
- Filtré con el 'declined=0' para excluir aquellas con transacciones no efectivas (es decir, transacciones declinadas).

```
84 • SELECT DISTINCT company_name AS "Compañías sin transacciones", id
85     FROM company
86     WHERE id NOT IN (SELECT company_id
87                      FROM transaction
88                      WHERE declined = 0);
--
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: |

Compañías sin transacciones	id
NULL	NULL

company 104 x

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:26:24	SELECT DISTINCT company_name AS "Compañías sin transacciones", id FROM company WHERE id NOT IN (SEL...	0 row(s) returned

- Luego hice las siguientes comprobaciones:

✓ Comprobamos que hay 100 diferentes compañías en la tabla company:

```
96 • SELECT COUNT(DISTINCT company_name) AS "Compañías"  
97 FROM company;
```

Result Grid

Compañías
100

result 4 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:12:57	SELECT COUNT(DISTINCT company_name) AS "Compañías"	1 row(s) returned

✓ Comprobamos que hay 100 diferentes compañías en la tabla transaction:

```
100 • SELECT COUNT(DISTINCT company_id) AS "Compañías"  
101 FROM transaction;
```

Result Grid

Compañías
100

Result 5 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:14:43	SELECT COUNT(DISTINCT company_id) AS "Compañías"	1 row(s) returned

✓ Comprobamos que hay 87 compañías que sus operaciones han sido declinadas:

```
104 • SELECT COUNT(DISTINCT company_id) AS "Compañías"  
105 FROM transaction  
106 WHERE declined = 1;
```

Result Grid

Compañías
87

Result 6 ×

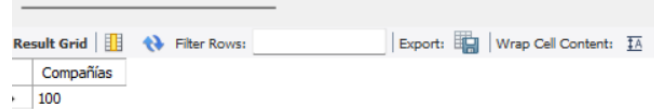
Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:17:45	SELECT COUNT(DISTINCT company_id) AS "Compañías"	1 row(s) returned

✓ Comprobamos que hay 100 compañías que sus operaciones no han sido declinadas:

```
109 • SELECT COUNT(DISTINCT company_id) AS "Compañías"
110 FROM transaction
111 WHERE declined = 0;
```



Compañías
100

Result 7 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:19:41	SELECT COUNT(DISTINCT company_id) AS "Compañías" ...	1 row(s) returned

Observaciones:

- La consulta no devuelve nombres de compañías porque todas tienen transacciones efectivas.
- Se verificó que hay 100 nombres distintos en company y 100 nombres distintos en transaction con transacciones efectivas.
- No hay empresas sin transacciones registradas. Alternativamente, se podría considerar eliminar empresas que no hayan realizado transacciones desde cierta fecha.

Nivel 2:

Ejercicio 1

- Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
119 • SELECT DATE(timestamp) AS Fecha, COUNT(ID) AS NumVentas, SUM(amount) AS Monto
120 FROM transaction
121 WHERE declined = 0
122 GROUP BY Fecha
123 ORDER BY Monto DESC
124 LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

	Fecha	NumVentas	Monto
▶	2021-12-20	4	1532.36
	2021-04-22	3	1397.96
	2021-05-09	4	1344.37
	2022-02-26	3	1337.62
	2021-03-29	3	1325.12

Result 105 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:27:09	SELECT DATE(timestamp) AS Fecha, COUNT(ID) AS NumVentas, SUM(amount) AS Monto FROM transaction WHERE...	5 row(s) returned

Ejercicio 2

- Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà

```
133 • SELECT c.country AS Países, ROUND(AVG(t.amount),2) AS Promedio
134 FROM company c
135 JOIN transaction t
136 ON c.id = t.company_id
137 GROUP BY Países
138 ORDER BY Promedio DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Países	Promedio
▶	United States	309.18
	Ireland	277.31
	United Kingdom	270.73
	Canada	269.65
	Sweden	260.62

Result 8 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:25:23	SELECT c.country AS Países, ROUND(AVG(t.amount),2) A...	15 row(s) returned

Ejercicio 3.1

- En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

```

148 • SELECT t.*
149 FROM transaction t
150 JOIN company c
151 ON c.id = t.company_id
152 WHERE country = (SELECT country FROM company WHERE company_name = 'Non Institute');
153

```

Result Grid

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	tin
2B928E1C-EC14-A760-0A75-871477649D6A	CcU-2980	b-2246	275	-41.0496	161.685	20:
ACD2011A-A2B1-C365-41E1-2AB00C65147A	CcU-2980	b-2246	275	-54.4792	-82.7974	20:
4334349E-CEB0-3D68-A4D4-FEB7718A1ACE	CcU-3092	b-2310	275	-20.4859	150.87	20:
BC2B9A38-77B4-28CD-1FE8-14DED863E773	CcU-3092	b-2310	275	-78.0295	18.5295	20:

Result 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	11:27:22	SELECT t.* FROM transaction t JOIN company c ON c.id = ...	100 row(s) returned	0.016 sec / 0.00

Ejercicio 3.2:

- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

```

150 • SELECT *
151 FROM transaction
152 WHERE company_id IN (SELECT id
153 FROM company
154 WHERE country = (SELECT country
155 FROM company
156 WHERE company_name = 'Non Institute'));

```

Result Grid

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
2B928E1C-EC14-A760-0A75-871477649D6A	CcU-2980	b-2246	275	-41.0496	161.685	2021-08-10 08:14:49	383.73	0
ACD2011A-A2B1-C365-41E1-2AB00C65147A	CcU-2980	b-2246	275	-54.4792	-82.7974	2022-03-05 20:41:20	60.07	1
4334349E-CEB0-3D68-A4D4-FEB7718A1ACE	CcU-3092	b-2310	275	-20.4859	150.87	2021-05-03 22:37:23	458.74	0
BC2B9A38-77B4-28CD-1FE8-14DED863E773	CcU-3092	b-2310	275	-78.0295	18.5295	2021-10-18 07:27:35	477.95	1
1479B3D2-87BA-C7B8-4CE3-8D7C2DE85A8B	CcU-2994	b-2326	133	66.2672	172.399	2021-08-09 00:58:07	309.45	0

transaction 109

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:29:42	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE country = (SELECT cou...	100 row(s) returned

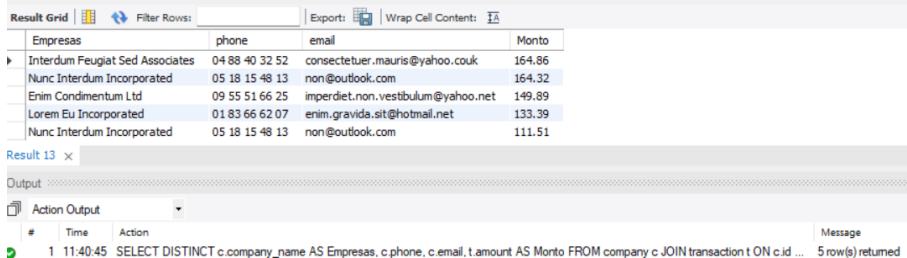
Nivel 3

Ejercicio 1:

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 100 i 200 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 i 13 de març del 2022. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

- Seleccioné los valores únicos de la columna company_name de la tabla company y los demás datos indicados
- Hice un JOIN entre las tablas
- Filtré por los montos y fechas indicadas, para lo cual con el DATE extraje la fecha de la columna timestamp
- Luego ordené de mayor a menor

```
174 • SELECT DISTINCT c.company_name AS Empresas, c.phone, c.email, t.amount AS Monto
175 FROM company c
176 JOIN transaction t
177 ON c.id = t.company_id
178 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200 AND DATE(t.timestamp) IN ('2021/04/29', '2021/07/20', '2022/03/13')
179 ORDER BY Monto DESC;
```



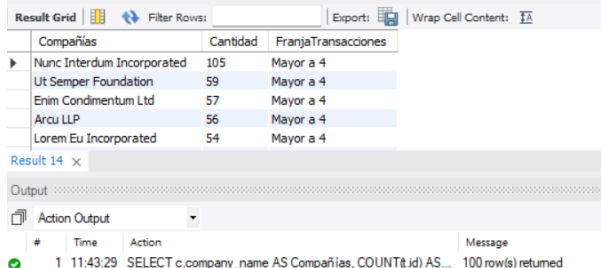
Empresas	phone	email	Monto
Interdum Feugiat Sed Associates	04 88 40 32 52	consectetur.mauris@yahoo.co.uk	164.86
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	164.32
Enim Condimentum Ltd	09 55 51 66 25	imperdiet.non.vestibulum@yahoo.net	149.89
Lorem Eu Incorporated	01 83 66 62 07	enim.gravida.sit@hotmail.net	133.39
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	111.51

Ejercicio 2:

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiqueu si tenen més de 4 transaccions o menys.

- Primero seleccioné los nombres de las compañías conté las cantidades de transacciones.
- dentro del mismo SELECT creé un CASE para crear la columna condicional en donde clasifico por el número de transacciones.
- finalicé el CASE con el END y le indiqué el nombre de la columna nueva.
- Luego hice el JOIN de las dos tablas, agrupé por company_name y ordené por cantidad de transacciones de mayor a menor.

```
192 • SELECT c.company_name AS Compañías, COUNT(t.id) AS Cantidad,
193 CASE WHEN COUNT(t.id) > 4 THEN 'Mayor a 4'
194 ELSE 'Menor o igual a 4'
195 END AS FranjaTransacciones
196 FROM company c
197 JOIN transaction t
198 ON c.id = t.company_id
199 GROUP BY c.company_name
200 ORDER BY Cantidad DESC;
```



Compañías	Cantidad	FranjaTransacciones
Nunc Interdum Incorporated	105	Mayor a 4
Ut Semper Foundation	59	Mayor a 4
Enim Condimentum Ltd	57	Mayor a 4
Arcu LLP	56	Mayor a 4
Lorem Eu Incorporated	54	Mayor a 4